

1 Дискретная математика и топология

Лектор: Артамкин Игорь Вадимович · artamkin@mail.ru

Оценивание листочков:

$$O_{\text{листочки}} = \sqrt[5]{O_1 O_2 O_3 O_4 O_5} \cdot c.$$

Дедлайн — две недели; решение принимается не более чем с одной ошибкой, решения необходимо записывать. Если $O_{\text{лист}} \geq 8$, то $O_{\text{итог}} = O_{\text{лист}}$; если $O_{\text{лист}} < 8$ и $k < 4$, то $O_{\text{итог}} = k$. Итоговая формула:

$$O_{\text{итог}} = \min\left(\frac{k_+ + \Lambda + C}{3}, 10\right).$$

«Je le vois, mais je ne le crois pas!» — Г. Кантор

1.1 1. Основы теории множеств и парадокс Рассела

- $x \in A$ означает, что x — элемент множества A .
- $A = B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$.
- $B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A)$.

Примеры:

$$1 \in \{1, 2, 3\}, \quad \{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}.$$

Если $X = \{1, 2\}$ и $Y = \{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$, то одновременно $X \in Y$ и $X \subseteq Y$.

1.1.1 Парадокс Рассела

Назовём множество «хорошим», если оно не содержит себя: $x \notin x$. Рассмотрим предполагаемое множество всех хороших множеств

$$\Omega = \{x \mid x \notin x\}.$$

Тогда по определению

$$\Omega \in \Omega \Leftrightarrow \Omega \notin \Omega,$$

что невозможно. Значит, в наивной теории множеств нельзя без ограничений образовывать множество всех объектов, удовлетворяющих произвольному условию.

1.1.2 Операции над множествами

Пусть $A, B \subseteq U$, где U — универсум.

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$;
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$;
- $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$;
- $\overline{A \triangle B} = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$;
- $\overline{A} = U \setminus A$.

Законы де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Например,

$$x \in \overline{A \cup B} \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Leftrightarrow x \in \overline{A} \cap \overline{B}.$$

1.2 2. Отображения (функции)

Определение. Функция $f : X \rightarrow Y$ — правило, сопоставляющее каждому $x \in X$ единственный элемент $y = f(x) \in Y$.

- f **инъективно**, если $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$;
- f **сюръективно**, если для каждого $y \in Y$ существует $x \in X$ с $f(x) = y$;

- f **биективно**, если оно инъективно и сюръективно.

Для $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, h : Z \rightarrow W$:

- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$;
- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$;
- $\text{Id}_A : A \rightarrow A, \text{Id}_A(a) = a$;
- $\text{Id}_Y \circ f = f$ и $f \circ \text{Id}_X = f$.

Если $g : Y \rightarrow X$, то:

1. $g \circ f = \text{Id}_X$ означает, что g — левое обратное к f ;
2. $f \circ g = \text{Id}_Y$ означает, что g — правое обратное к f ;
3. при выполнении обоих условий $g = f^{-1}$ — обратное отображение.

Теорема. Отображение $f : X \rightarrow Y$ обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.

1.3 3. Образ, прообраз и множество функций

Для $f : X \rightarrow Y$ и $A \subseteq X$ образ равен

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A : y = f(x)\}.$$

Для $B \subseteq Y$ прообраз равен

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Запись $f^{-1}(B)$ здесь обозначает прообраз и определена даже тогда, когда обратной функции f^{-1} не существует.

Множество всех функций из X в Y обозначают

$$Y^X = \{f \mid f : X \rightarrow Y\}.$$

Если $|X| = n$ и $|Y| = m$, то

$$|Y^X| = m^n.$$